



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 7 “TENSIOÓN SUPERFICIAL”

Ángela Cuenca Agulló

Eva Sánchez Primo

25/05/2023

Profesor: Miguel Galiana

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Fundamento teórico.	3
3. Método experimental.	4
4. Resultados.....	4
5. Conclusiones.	7
6. Bibliografía.	8
7. Figuras.....	8

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Montaje	4
Ilustración 2. TS Agua	5
Ilustración 3. TS Alcohol	6
Ilustración 4. TS Aceite.....	7

Índice de Tablas

Tabla 1. TS Agua.	5
Tabla 2. TS Alcohol.	5
Tabla 3. TS Liquidos.....	6
Tabla 4. TS Aceite.....	7

1. Introducción.

En esta práctica tenemos como objetivo estudiar la propiedad de los líquidos conocida como tensión superficial y su dependencia con la temperatura.

2. Fundamento teórico.

En esta práctica estudiaremos la tensión superficial, en la que la superficie de un líquido se comporta como una película delgada elástica que se puede explicar debido a las fuerzas de atracción existentes entre las moléculas del líquido.

En el seno del líquido se encuentra una molécula afectada por fuerzas de atracción en todas las direcciones de esta y que el sumatorio de estas es nulo, solamente existe una fuerza en el interior del líquido que es neta y hacia el interior.

La definición que podríamos dar de tensión superficial es el trabajo que se realiza por cada unidad de área por un aumento de la superficie. Otra equivalencia es considerar como la fuerza ejercida por el líquido por unidad de longitud y ortogonal a la fuerza y la fórmula correspondiente es:

$$\gamma = \frac{F}{2L}$$

Introduciendo el anillo de metal en el líquido completamente sumergido y sacándolo se produce una variación de la fuerza, por ello podemos indicar la tensión como:

$$\gamma = \frac{\Delta F}{2L} = \frac{F - F_G}{4\pi R}$$

La “R” corresponde al radio del anillo, “Fg” al peso del anillo sin sumergir y “F” a la fuerza que vive el dinamómetro sin el peso del anillo.

Además, la tensión superficial de la mayoría de los líquidos decrece con la temperatura de forma lineal siguiendo la siguiente ecuación:

$$\gamma = \alpha (T - T_0)$$

Siendo “T₀” la temperatura crítica del líquido (diferente para cada líquido), “T” la temperatura del líquido y “α” el coeficiente de variación de la tensión superficial con la temperatura.

3. Método experimental.

Para la realización de esta práctica tenemos un montaje que consta de un dinamómetro que tiene en su extremo un anillo, el cual este se sumerge o se eleva en el líquido que le pongamos gracias a una plataforma elevadora.



Ilustración 1. Montaje

Para empezar a realizar esta práctica tendremos que calibrar el dinamómetro, que será el que medirá la fuerza tensión, dejaremos el anillo suspendido del dinamómetro y lo sumergiremos completamente en agua destilada, seguidamente iremos bajando la plataforma poco a poco para que el anillo empiece a hacer la fuerza tensión del fluido.

Iremos bajando la plataforma hasta que el anillo esté a punto de soltar toda la tensión y apuntaremos la fuerza que marca el dinamómetro.

Se realizará el experimento con agua a tres temperaturas diferentes (44, 6º, 55-58º y 32º) además utilizaremos también el alcohol etílico (26,2º, 35º, 28-30º) y aceite (24,3º, 80-83º, 45-50º).

4. Resultados.

En esta parte comentaremos los resultados obtenidos del experimento sabiendo que:

Peso del anillo (g): 0,67 g $\longrightarrow$ 0,00657 N

Radio del anillo (cm): 1 cm

- En el experimento se ha calculado la tensión superficial del agua destilada a temperatura ambiente. Calcula y demuestra experimentalmente la dependencia decreciente lineal de la tensión superficial con la temperatura según la ecuación teórica, repitiendo el experimento para diferentes temperaturas. Recuerda construir la tabla de valores, y calcula el valor de α mediante una recta de regresión. **INSTUCCIONES:** Para calentar el agua usa el microondas del laboratorio (¡Ojo: no permitir que el agua entre en ebullición!). Para controlar la temperatura se usará un termómetro de mercurio. El cálculo de la tensión superficial puede repetirse, por ejemplo, en intervalos de 5-10 °C aprox.

T (Cº)	Fuerza (N)	Fuerza peso (anillo)	Radio anillo (m)	Tensión (N/m)
32	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936
42,5	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936
56	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936

Tabla 1. TS Agua.

Como hemos visto antes, la tensión la hemos calculado mediante la fórmula:

$$\gamma = \frac{\Delta F}{2L} = \frac{F - F_G}{4\pi R}$$

Por tanto, obteniendo todos estos resultados podemos concluir el siguiente gráfico:

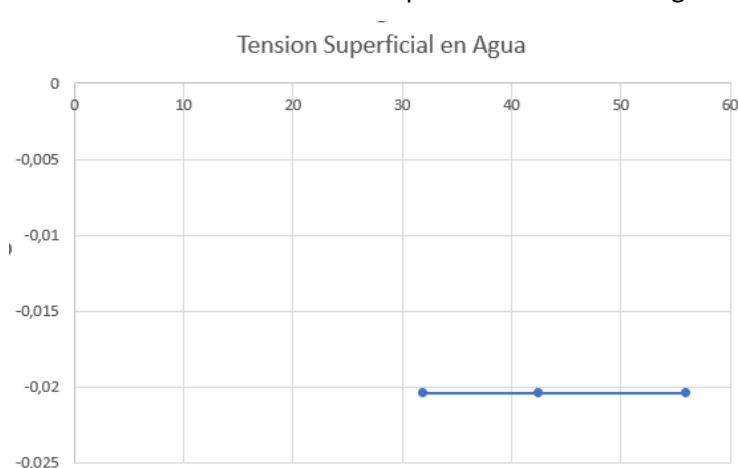


Ilustración 2. TS Agua

Podemos ver como a las tres temperaturas diferentes los valores de la tensión permanecen constantes y la recta viene dada por la siguiente ecuación:

$$y = -1 * 10^{-18}x - 0,0204$$

De esta forma al poner los datos de la temperatura podremos saber cual es la tensión superficial en ese punto.

- **Calcula experimentalmente la tensión superficial del alcohol etílico siguiendo el mismo procedimiento que para el agua destilada (sólo la tensión superficial, no la dependencia con la temperatura).**

T (Cº)	Fuerza b (N)	Fuerza peso (anillo)	Radio anillo (m)	Tensión (N/m)
26,2	0,003	0,006566	0,01	-0,02839172
29	0,003	0,006566	0,01	-0,02839172
35	0,003	0,006566	0,01	-0,02839172

Tabla 2. TS Alcohol.

Siguiendo el mismo procedimiento que el anterior podemos llegar al siguiente gráfico evaluando x como la temperatura e y como la tensión:



Ilustración 3. TS Alcohol

Al igual que los resultados anteriores, la variación de tensión no varía cuando vamos aumentando o disminuyendo la temperatura por tanto llegamos a la siguiente ecuación de la recta:

$$y = -7 * 10^{-18}x - 0,0284$$

- **Coinciden los valores experimentales obtenidos de la tensión superficial del agua y el alcohol con los valores esperados según la Tabla 1. Si no coinciden explica los posibles motivos.**

Si observamos los resultados obtenidos con la siguiente tabla:

Líquido	T (°C)	γ (x10 ⁻³ N/m)
Agua	0	75.6
Agua	20	72.8
Agua	60	66.2
Aceite de oliva	20	32.0
Alcohol etílico	20	22.3
Disolución de Jabón	20	25.0
Glicerina	20	63.1
Mercurio	20	465.0

Tabla 3. TS Líquidos.

Podemos ver como los resultados no son los mismos, esto puede haber ocurrido porque el dinamómetro no cuenta con la suficiente sensibilidad o puede que no este perfectamente calibrado. Además, las medidas que tomamos sobre llevarse entre si bastantes grados, la fuerza tensión era siempre la misma, por tanto, estos errores se deben mayormente a un error sistemático que a un error aleatorio.

- **EXTRA. Realiza los mismos procedimientos que en la cuestión dos, pero este caso, para el aceite.**

T (Cº)	Fuerza a (N)	Fuerza peso (anillo)	Radio anillo (m)	Tensión (N/m)
24,3	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936
47,5	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936
81	0,004	0,006566	0,01	-0,020429936

Tabla 4. TS Aceite.

Como en las cuestiones anteriores, de los datos experimentales obtenidos podemos deducir el siguiente gráfico:

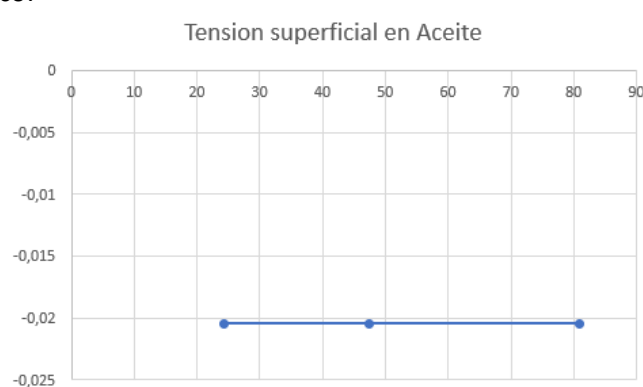


Ilustración 4. TS Aceite.

Finalmente obtenemos la siguiente ecuación de la recta para poder calcular la tensión superficial a partir de una temperatura conocida:

$$y = -4 * 10^{-19}x - 0,0204$$

- **EXTRA. Realiza los mismos procedimientos que en la cuestión dos, pero en este caso, para el gel hidroalcohólico (glicerina).**

Este experimento no se pudo realizar puesto que las anteriores parejas ya lo intentaron, pero al parecer el fluido era demasiado denso como para realizar el experimento incluso cuando se aumentaba de temperatura seguía siendo demasiado denso, así que no se pudieron sacar datos experimentales concluyentes.

5. Conclusiones.

Como hemos podido ver en los resultados, todos los experimentos daban la misma tensión superficial entre sí, por tanto, podemos concluir que en la práctica puede que el dinamómetro sufriera de un error sistemático y por tanto no fueran correctas las mediciones tomadas puesto que los resultados distan mucho de lo que deberían de dar teóricamente.

6. Bibliografía.

Bolívar. G. (20 de febrero de 2020). *Tensión superficial: causas, ejemplos, aplicaciones y experimentos*. Lifeder. lifereder.com/tension-superficial/

Ricardo. R (1 de octubre de 2020). *Tensión superficial: definición, causas, medición y fórmula*. Estudyando. <https://estudyando.com/tension-superficial-definicion-causas-medicion-y-formula/>

7. Figuras.

Ilustración 1. Montaje. Elaboración propia.

Tabla 1. TS Agua. Elaboración propia.

Ilustración 2. TS Agua. Elaboración propia.

Tabla 2. TS Alcohol. Elaboración propia.

Ilustración 3. TS Alcohol. Elaboración propia.

Tabla 3. TS Líquidos. Elaboración propia.

Tabla 4. TS Aceite. Elaboración propia.

Ilustración 4. TS Aceite. Elaboración propia.